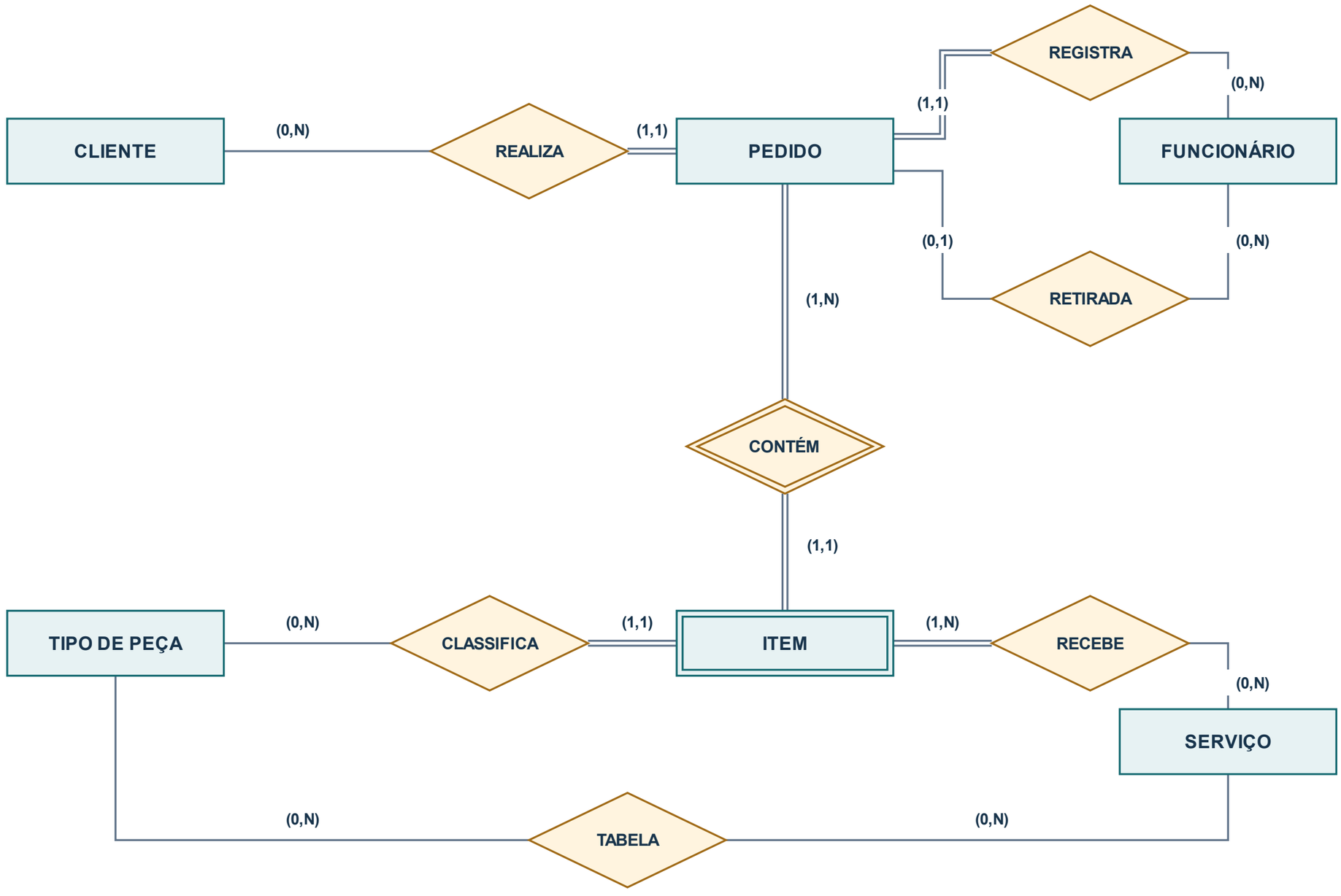
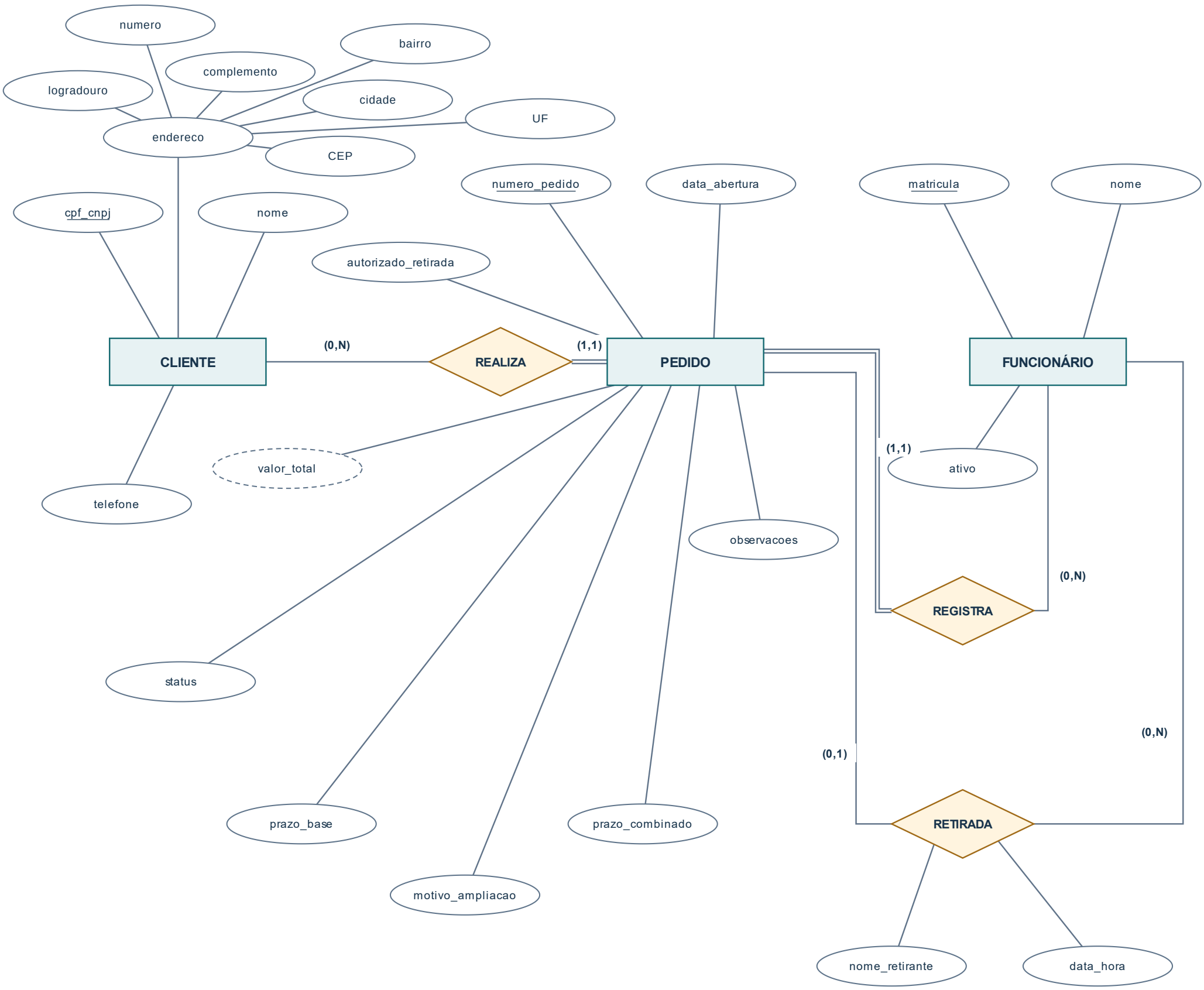
01 · Visão geral



Visão estrutural completa: seis entidades e sete relacionamentos. Os atributos estão nas vistas 02 e 03, que complementam este mesmo DER.

Retângulo: entidade · Losango: relacionamento · Elipse: atributo · Nome sublinhado: chave · Sublinhado tracejado: chave parcial
Elipse tracejada: derivado · Contorno duplo: entidade fraca / relacionamento identificador · Linha dupla: participação total · (mín., máx.): cardinalidade

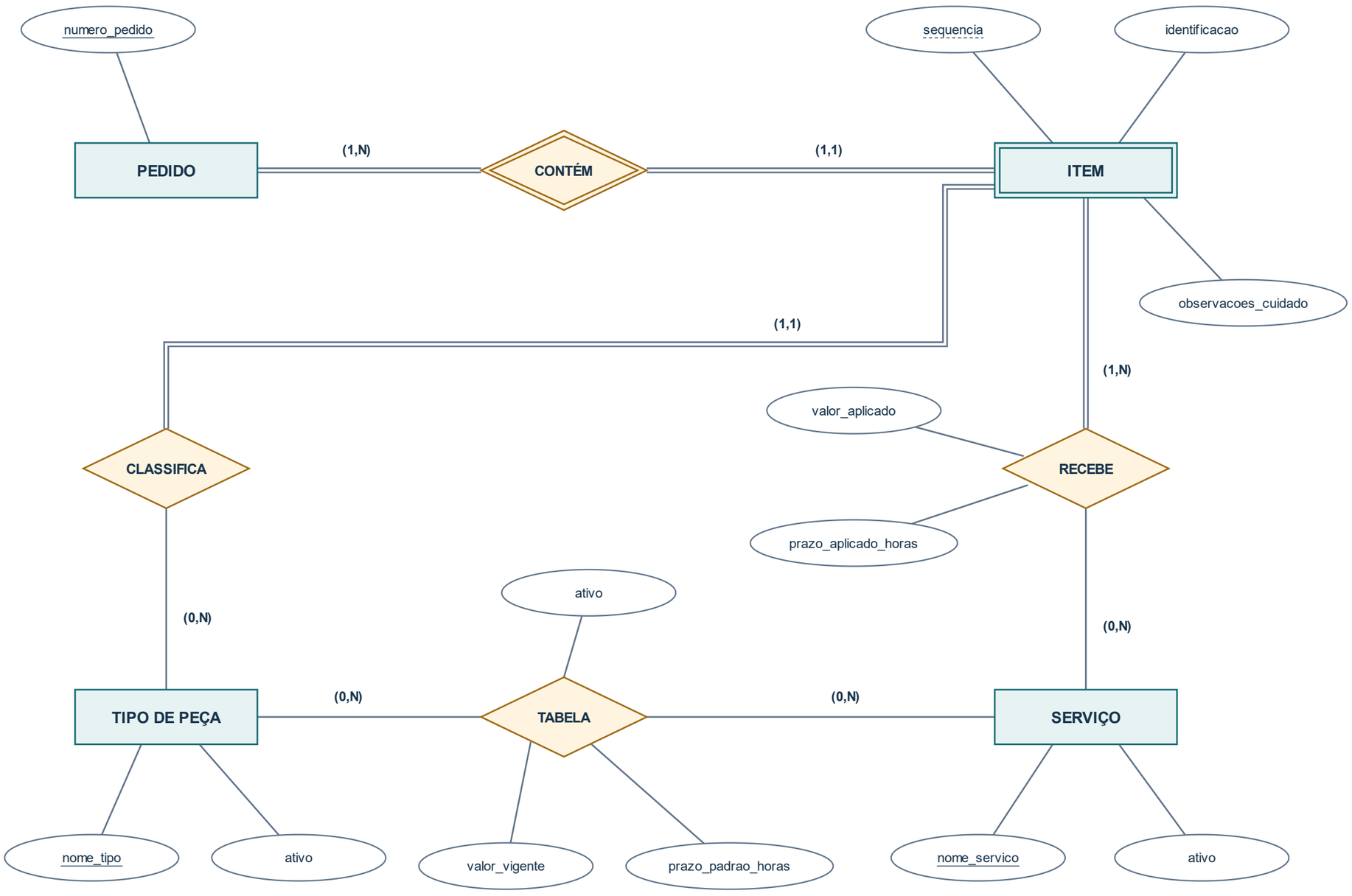
02 · Pedido e retirada



No CLIENTE, endereco é um atributo composto: logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, UF e CEP.
No PEDIDO, autorizado_retirada indica quem pode buscar no lugar do cliente (opcional). RETIRADAregistra quem realmente retirou e quando; o funcionário apenas registra o evento.

Retângulo: entidade · Losango: relacionamento · Elipse: atributo · Nome sublinhado: chave · Sublinhado tracejado: chave parcial · Elipse com ramificações: atributo composto
Elipse tracejada: derivado · Contorno duplo: entidade fraca / relacionamento identificador · Linha dupla: participação total · (mín., máx.): cardinalidade

03 · Peças e preços



ITEM depende de PEDIDO. TABELA e RECEBE são relacionamentos com atributos, sem IDs artificiais. O número do pedido reaparece apenas para orientar a leitura.

Retângulo: entidade · Losango: relacionamento · Elipse: atributo · Nome sublinhado: chave · Sublinhado tracejado: chave parcial
Elipse tracejada: derivado · Contorno duplo: entidade fraca / relacionamento identificador · Linha dupla: participação total · (mín., máx.): cardinalidade

Chaves e regras do modelo

Como ler as cardinalidades e as chaves

Os pares (mínimo, máximo) ficam próximos da entidade à qual se referem. (1,1): exatamente um; (0,1): opcional e único; (1,N): um ou mais; (0,N): nenhum ou vários. A linha dupla reforça mínimo 1.

Em REALIZA, um CLIENTE participa de zero ou muitos pedidos; cada PEDIDO tem exatamente um cliente. ITEM é uma entidade fraca: sua sequência só é única dentro do pedido.

Elemento	Identificação
Cliente	cpf_cnpj
Funcionário	matricula (RM)
Serviço / Tipo de peça	nome_servico / nome_tipo, únicos e padronizados
Pedido	numero_pedido, número operacional emitido pela lavanderia
Item	(numero_pedido, sequencia)
Tabela	(nome_tipo, nome_servico)
Recebe	(numero_pedido, sequencia, nome_servico)
Retirada	numero_pedido: no máximo uma retirada integral

Regras que o desenho não expressa sozinho

RECEBE só usa serviços com combinação ativa em TABELA para o tipo da peça. Valor e prazo aplicados são copiados na contratação e preservados. Alterações posteriores da tabela não mudam pedidos antigos.

O total é a soma dos valores aplicados. Cada item representa uma peça física. Não há repetição do mesmo serviço cobrado na mesma peça. A retirada é integral, feita pelo cliente ou pela pessoa indicada em PEDIDO.autorizado_retirada (nome completo, opcional; uma pessoa por pedido). Sem indicação, somente o cliente retira. O funcionário confere a autorização e registra nome_retirante e data_hora em RETIRADA. Alergias e cuidados ficam nas observações; cobranças adicionais exigem serviços tabelados.

Os nomes usados como chaves não devem ser reutilizados com outro significado. Correções exigem atualização consistente das referências. Não há IDs artificiais ocultos para clientes, funcionários, serviços, tipos de peça, preços ou retiradas.

Modelo de 31/10/2026, baseado no guia Refatorando DER.md. Referência: Peter P. Chen (1976). Extensões didáticas usuais: elipses de atributos, participação e cardinalidades (mín., máx.).

Conversão do HTML em 31/10/2026. As três vistas pertencem ao mesmo modelo. Página 4 / 4.

Relacionamentos associativos e entidade fraca

Os losangos permanecem no DER em notação de Chen. As associações originam tabelas no modelo lógico.

01 TABELA - relação N:N entre tipo de peça e serviço

MODELO CONCEITUAL (CHEN)



Atributos da relação: valor_vigente, prazo_padrao_horas e ativo.

CONVERSÃO NO MODELO LÓGICO

PRECO_TABELADO

PK/FK: nome_tipo + nome_servico

valor_vigente · prazo_padrao_horas · ativo

02 RECEBE - relação N:N entre item e serviço

MODELO CONCEITUAL (CHEN)



Atributos da relação: valor_aplicado e prazo_aplicado_horas.

CONVERSÃO NO MODELO LÓGICO

SERVICO_ITEM

PK: numero_pedido + sequencia + nome_servico

FK (pedido, sequência) → ITEM; FK serviço → SERVICO

03 ITEM - entidade fraca, diferente de entidade associativa

MODELO CONCEITUAL (CHEN)



A sequência identifica a peça apenas dentro de um pedido.

CONVERSÃO NO MODELO LÓGICO

ITEM

PK: numero_pedido + sequencia

numero_pedido é FK → PEDIDO

O que foi mantido e o que foi esclarecido

Registro das decisões para documentar a passagem do DER conceitual ao modelo lógico.

DECISÕES REGISTRADAS

01 TABELA

NO DER CONCEITUAL

Relacionamento N:N com atributos no DER.

NO MODELO LÓGICO

PRECO_TABELADO (nome_tipo, nome_servico) no lógico.

Justificativa: O preço e o prazo padrão pertencem à combinação tipo de peça + serviço, não a um deles isoladamente.

02 RECEBE

NO DER CONCEITUAL

Relacionamento N:N com atributos no DER.

NO MODELO LÓGICO

SERVICO_ITEM (numero_pedido, sequencia, nome_servico) no lógico.

Justificativa: Valor e prazo aplicados pertencem à contratação de um serviço para uma peça específica.

03 ITEM

NO DER CONCEITUAL

Entidade fraca vinculada ao PEDIDO por CONTÉM.

NO MODELO LÓGICO

ITEM (numero_pedido, sequencia) no lógico.

Justificativa: A sequência é chave parcial, única apenas dentro do pedido. Não se cria identificador global adicional.

NOTA DE CONSISTÊNCIA PARA A ENTREGA

Não foram acrescentadas novas entidades no DER conceitual: os losangos TABELA e RECEBE permanecem relacionamentos com atributos. Na conversão relacional, tornam-se as tabelas associativas PRECO_TABELADO e SERVICO_ITEM. ITEM continua entidade fraca, não entidade associativa. Mantêm-se as cardinalidades e as regras da versão revisada do DER.

1FN (FN1) - Valores atômicos

As formas normais são avaliadas nas relações do modelo lógico derivado do DER. O desenho conceitual pode representar um endereço composto; na implementação, seus componentes são colunas separadas.

Regra

Cada atributo contém um único valor do domínio adotado, sem listas de peças, serviços ou telefones na mesma célula e sem grupos repetitivos como servico1, servico2 e servico3.

Aplicação no projeto	Como o modelo atende
CLIENTE	Endereço dividido em logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, uf e cep. O campo telefone representa um único telefone.
ITEM	Uma linha por peça física. A identificação é (numero_pedido, sequencia).
SERVICO_ITEM	Uma linha por serviço contratado em uma peça. Vários serviços geram várias linhas, sem listas em colunas.
PEDIDO / RETIRADA	autorizado_retirada representa uma pessoa opcional por pedido; nome_retirante registra uma pessoa no evento de retirada.

Conclusão e limite

A estrutura atende à 1FN sob essas regras de preenchimento. Nome completo e observações podem ser textos únicos; não precisam ser divididos em palavras. Caso sejam necessários vários telefones ou autorizados, devem ser modelados em relações próprias.

2FN (FN2) - Dependência da chave inteira

Uma relação está na 2FN quando está na 1FN e todo atributo não primo depende da chave candidata inteira, sem dependência de apenas uma parte de uma chave composta. Nesta análise, consideram-se as chaves declaradas no projeto e nenhuma outra chave candidata implícita.

Relação e chave composta	Dependência funcional assumida
ITEM (numero_pedido, sequencia)	A chave completa determina identificacao, nome_tipo e observacoes_cuidado. A sequência se repete em pedidos diferentes; o pedido possui várias peças.
PRECO_TABELADO (nome_tipo, nome_servico)	A combinação determina valor_vigente, prazo_padrao_horas e ativo. Preço e prazo não são determinados somente pelo tipo ou somente pelo serviço.
SERVICO_ITEM (numero_pedido, sequencia, nome_servico)	A contratação específica determina valor_aplicado e prazo_aplicado_horas. Apenas a peça não determina qual serviço foi contratado; apenas o serviço não determina as condições históricas de cada contratação.

Demais relações

CLIENTE (cpf_cnpj), FUNCIONARIO (matricula), TIPO_PECA (nome_tipo), SERVICO (nome_servico), PEDIDO (numero_pedido) e RETIRADA (numero_pedido) têm chaves simples no modelo adotado; não há parte própria dessas chaves que possa gerar dependência parcial.

Conclusão

O modelo atende à 2FN pelas dependências declaradas. ITEM é entidade fraca, enquanto PRECO_TABELADO e SERVICO_ITEM são tabelas associativas; essa diferença conceitual não muda o teste de dependência da chave inteira.

3FN (FN3) - Dependências transitivas

Uma relação em 2FN atende à 3FN quando, para cada dependência funcional não trivial X -> A, X é superchave ou A é atributo primo. Neste projeto, a verificação prática é evitar que um atributo não chave determine outro atributo não chave dentro da mesma relação.

Separação adotada	Efeito sobre a normalização
Cliente e funcionário	PEDIDO guarda cpf_cnpj e matricula como referências; seus nomes e dados cadastrais permanecem nas tabelas de origem.
Tipo e serviço	ITEM referencia TIPO_PECA; SERVICO_ITEM referencia SERVICO. Os respectivos estados ativo não são repetidos nas contratações.
Preço atual e contratado	PRECO_TABELADO guarda condições atuais. SERVICO_ITEM guarda condições históricas. São fatos de momentos distintos; o preço atual não determina o preço histórico.
Total do pedido	valor_total é derivado pela view, sem coluna persistida em PEDIDO. Isso reduz risco de divergência entre total e serviços.

Premissa importante: CEP e endereço

A conclusão de 3FN é condicionada às dependências adotadas: o projeto trata o endereço como dado informado pelo cliente e não declara CEP -> logradouro/bairro/cidade/UF. Se essa dependência for exigida, CLIENTE terá dependência transitiva; será necessário separar os dados determinados pelo CEP em uma relação de referência e ajustar o DER e o SQL.

Ajuste de leitura das cardinalidades

Os mínimos (1,N) de PEDIDO-ITEM e ITEM-SERVIÇO representam o pedido confirmado. O SQL permite pedido vazio e peça sem serviço enquanto em espera; exige ambos ao iniciar o processamento. Para representar também rascunhos no DER, use mínimo zero nessas participações e anote a regra de confirmação.

Conclusão: 3FN sob as premissas descritas. As nove tabelas podem ser preservadas. Gatilhos de status, prazo, retirada e exclusão são regras operacionais; não constituem, por si só, prova de normalização.